UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE COMPUTACIÓN
CÁLCULO CIENTÍFICO

Taller IV: El Algoritmo PageRank de Google

Semestre 2026-I

Integrantes:
Carlos Paccagnella. C.I.: 31.752.534
Diego León. C.I.: 31.549.189

Fecha: 26 de junio de 2026

1. Introducción

El algoritmo PageRank, diseñado por Larry Page y Sergey Brin, asume que la importancia de una página no depende solo de cuántos enlaces recibe, sino de la relevancia de las páginas que la apuntan. En este informe analítico se explica matemáticamente el comportamiento del algoritmo frente a distintas topologías de red, evaluando escenarios críticos como sumideros de información, simetrías perfectas y componentes desconectados a través de los casos de prueba provistos.

2. Justificación Matemática: El Reparto del Prestigio

En el modelo base de PageRank, cada página web j reparte su puntuación de importancia equitativamente entre todos sus enlaces salientes C_j. Si denotamos como x_k la puntuación de la página k, y L_k al conjunto de páginas con enlaces hacia k, la puntuación se rige por:

$$x_k = \sum_{j \in L_k} \frac{x_j}{n_j} \tag{1}$$

Esta formulación lineal fundamenta por qué un único enlace proveniente de un nodo con alto prestigio e influencia incrementa el rango del destino de manera mucho más significativa que múltiples enlaces procedentes de nodos irrelevantes o periféricos.

3. Dinámica General del Algoritmo: El Surfista Aleatorio

En términos generales, el algoritmo PageRank puede interpretarse a través de la teoría de Cadenas de Markov. En este modelo, el vector de estado $v^{(k)}$ representa la probabilidad de que un usuario se encuentre en una página específica en el instante k.

Durante cada iteración del método de las potencias ($v^{(k+1)} = Gv^{(k)}$), el sistema simula un paso de navegación. El usuario tiene una probabilidad d de hacer click en un enlace de la página actual, y una probabilidad $1 - d$ de "teletransportarse" aleatoriamente a cualquier otra página de la red. Esta teletransportación, representada por la matriz J, es matemáticamente crucial: convierte a la red en un grafo fuertemente conexo, garantizando que la Matriz de Google G sea irreducible y positiva.

Gracias a estas propiedades, se asegura que el sistema siempre convergerá a un estado de equilibrio estacionario único (el autovector asociado al autovalor $\lambda = 1$). Las iteraciones finalizan cuando la distribución de probabilidades se estabiliza, es decir, cuando el prestigio deja de fluir de forma asimétrica y la diferencia entre iteraciones es menor a la tolerancia establecida. En este estado final, la puntuación PageRank de una página representa la fracción de tiempo que se pasaría en esta a largo plazo.

4. Análisis de los Casos de Prueba

Al ejecutar el script desarrollado sobre las topologías provistas, se observan dinámicas algebraicas particulares que justifican la necesidad de la Matriz de Google $G = dM + \frac{1-d}{n}J$:

- **Grafo 1 (Sumidero de Información):** El nodo 2 absorbe los enlaces de los nodos 0 y 1, pero carece de aristas salientes ($C_2 = 0$). Sin el factor de amortiguamiento ($d = 1$), la columna correspondiente en la matriz de transición sería enteramente nula, convirtiéndola en una matriz estocástica incompleta (subestocástica) donde el prestigio acumulado se"estanca" o se desvanece. La introducción de $d = 0{,}85$ teletransporta artificialmente al usuario aleatorio, rescatando el flujo numérico.

- **Grafo 2 (Anillo Bidireccional Simétrico):** Presenta una topología con simetría circular perfecta donde cada nodo posee un grado de entrada y salida idéntico ($C_j = 2$) conectado a vecinos de igual relevancia. Algebraicamente, esto se traduce en una matriz de permutación ponderada. El método de las potencias converge a un autovector uniforme, asignando exactamente el mismo peso a todos los nodos ($x_i = 1/4 = 0{,}25$), demostrando que ante equivalencia estructural, el prestigio se distribuye de manera perfectamente equitativa.

- **Grafo 3 (Sub-redes Desconectadas):** Representa el escenario crítico analizado en el artículo guía. La red está fracturada en dos comunidades completamente aisladas (nodos 0–3 y nodos 4–7). Si se omitiera la matriz global de unos J, el autoespacio asociado al autovalor $\lambda = 1$ tendría dimensión mayor a uno ($\dim(V_1(M)) \geq 2$), imposibilitando la obtención de un ranking único y consistente. Al aplicar la combinación convexa con J, la matriz se vuelve irreducible y positiva, forzando la unicidad del autovector principal y permitiendo comparar la importancia relativa de nodos pertenecientes a clústeres aislados.

- **Grafo 4 (Filtración de Ciclos):** Exhibe un fenómeno de drenaje de prestigio. Aunque los nodos 0, 1 y 2 forman un ciclo cerrado cerrado, el nodo 2 posee un enlace saliente hacia el nodo 3. Dado que el clúster de los nodos 3 y 4 (que forman un bucle mutuo) no posee ninguna arista de retorno hacia el primer ciclo, toda la masa estocástica del sistema "se filtra" y queda confinada de forma permanente en el ciclo 3–4, disparando el PageRank de estos dos últimos nodos por encima de los primeros.

- **Grafo 5 (Nodo Fuente Pura):** El nodo 2 actúa exclusivamente como un emisor de prestigio hacia el ciclo principal ($0 \leftrightarrow 1$), pero carece por completo de enlaces entrantes. Como ninguna página de la red vota por él, su importancia estructural es nula; la única fracción de puntaje que retiene se debe de forma exclusiva al término residual de exploración libre $\frac{1-d}{n}$, quedando relegado al último lugar del ranking mientras que los nodos del ciclo absorben el prestigio remanente.

- **Grafo Propio (8 Nodos con Ciclo y Sumidero):** Diseñado para validar el comportamiento integrado de la solución. Al combinar un ciclo principal con un nodo puramente sumidero (Nodo 8), comprobamos de forma empírica que el algoritmo desarrollado no solo es robusto ante callejones sin salida, sino que es capaz de ponderar con precisión la pérdida gradual de energía estocástica a lo largo de caminos más largos de la red.

5. Conclusión

El análisis sistemático de los grafos demuestra que el PageRank no premia la cantidad absoluta de enlaces entrantes, sino la calidad de los mismos y la estructura global de los flujos. Un nodo con pocas conexiones puede dominar el sistema si se posiciona estratégicamente como receptor de un ciclo denso o si es alimentado por nodos de alta jerarquía, consolidando la naturaleza del algoritmo como una democracia ponderada basada en la conectividad topológica.